

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

105001028 - Fundamentos De Análisis De Imágenes

PLAN DE ESTUDIOS

10CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	105001028 - Fundamentos de Análisis de Imágenes
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	10CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Roberto Valle Fernandez (Coordinador/a)	D2101	roberto.valle@upm.es	Sin horario. Cita previa via email.
Luis Baumela Molina	D2212	luis.baumela@upm.es	Sin horario. Cita previa via email.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Programación Para Ciencia De Datos
- Fundamentos De La Programación
- Inteligencia Artificial
- Álgebra Lineal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE01 - Capacidad para utilizar con destreza los conceptos y métodos matemáticos que subyacen a los problemas de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para su modelización y resolución.

CE16 - Capacidad para describir las técnicas de percepción y robótica cognitiva y utilizarlas para desarrollar sistemas que puedan percibir su entorno y desempeñar tareas de manipulación, navegación y planificación de su comportamiento, con cierto grado de autonomía.

CG01 - Capacidad de trabajo en equipo, en entornos interdisciplinarios y complejos, negociando y resolviendo conflictos, diseñando soluciones eficientes, fiables, robustas y responsables.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA76 - Programar aplicaciones mediante librerías existentes de Análisis de Datos

RA115 - Diseñar y construir sistemas informáticos capaces de resolver problemas para los que no se conoce solución.

RA120 - Ser capaz de diseñar algoritmos que reconozcan objetos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura tiene como objetivo estudiar un conjunto de técnicas que permitan extraer información útil de imágenes digitales. Se estudiará el proceso de formación de las imágenes, las técnicas de procesamiento y descripción más habituales y su aplicación en problemas prácticos. Se utilizarán las bibliotecas y entornos más habituales de procesamiento y análisis de imágenes (Python, OpenCV, Scikit-learn, etc.).

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Formación de imagen
 - 2.1. Tecnologías de captura de imagen.
 - 2.2. Formación de color
 - 2.3. Modelado de cámara
3. Procesamiento de imágenes digitales
 - 3.1. Transformaciones puntuales
 - 3.2. Transformaciones basadas en ventanas
4. Descripción de imágenes digitales
 - 4.1. Detección de puntos de interés
 - 4.2. Descripción de puntos de interés
5. Correspondencia de características
 - 5.1. Transformaciones geométricas

5.2. Estimación de la transformación

6. Aplicaciones

6.1. Clasificación de imágenes

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Formación de imagen Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2. Formación de imagen Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuadernos voluntarios TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
4	Tema 3. Procesamiento de imágenes digitales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3. Procesamiento de imágenes digitales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 3. Procesamiento de imágenes digitales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3. Procesamiento de imágenes digitales Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuadernos voluntarios TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
8				Examen temas 1 al 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 4. Descripción de imágenes digitales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 4. Descripción de imágenes digitales Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuadernos voluntarios TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

11	Tema 5. Correspondencia de características Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 5. Correspondencia de características Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 5. Correspondencia de características Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuadernos voluntarios TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
14	Tema 6. Aplicaciones Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuadernos voluntarios TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
15				Examen temas 4 al 6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				Proyecto práctico TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00 Examen temas 1 al 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen temas 4 al 6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Cuadernos voluntarios	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:30	0%	0 / 10	CB02 CG01 CE01 CE16
7	Cuadernos voluntarios	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:30	0%	0 / 10	CB02 CG01 CE01 CE16
8	Examen temas 1 al 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CB02 CE01 CE16
10	Cuadernos voluntarios	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:30	0%	0 / 10	CB02 CG01 CE01 CE16
13	Cuadernos voluntarios	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:30	0%	0 / 10	CB02 CG01 CE01 CE16
14	Cuadernos voluntarios	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:30	0%	0 / 10	CB02 CG01 CE01 CE16
15	Examen temas 4 al 6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CB02 CE01 CE16
16	Proyecto práctico	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	60%	4 / 10	CB02 CG01 CE01 CE16

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Proyecto práctico	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	60%	4 / 10	CB02 CG01 CE01 CE16
16	Examen temas 1 al 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CB02 CE01 CE16
16	Examen temas 4 al 6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CB02 CE01 CE16

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen temas 1 al 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CB02 CE01 CE16
Proyecto práctico	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	60%	4 / 10	CB02 CG01 CE01 CE16

7.2. Criterios de evaluación

Bajo el sistema de evaluación progresiva existen tres actividades evaluables:

1. Examen de los temas 1 al 3. Se realizará, aproximadamente, en la semana 8. Quien no supere la nota mínima deberá volver a examinarse de estos temas en la convocatoria ordinaria. Quien superando la nota mínima obtenga una calificación inferior a 5 puntos, también puede volver a examinarse en la convocatoria ordinaria, en cuyo caso la calificación definitiva será la obtenida en este último examen. Quien obtenga una calificación superior a 5 puntos no puede volver a examinarse en la convocatoria ordinaria.
2. Examen de los temas 4 al 6. Se realizará, aproximadamente, en la semana 16. Quien no supere la nota mínima deberá volver a examinarse de estos temas en la convocatoria ordinaria. Quien superando la nota mínima obtenga una calificación inferior a 5 puntos, también puede volver a examinarse en la convocatoria ordinaria, en cuyo caso la calificación definitiva será la obtenida en este último examen. Quien obtenga una calificación superior a 5 puntos no puede volver a examinarse en la convocatoria ordinaria.
3. Proyecto práctico. A lo largo del curso, a medida que se vayan presentando los conocimientos de cada tema, se irá desarrollando en grupo un proyecto práctico de análisis de imagen, que se materializará en un programa y en la redacción de una memoria. La entrega de este trabajo se realizará coincidiendo con la convocatoria ordinaria. Quien obtenga una calificación superior a 5 puntos no puede volver a presentar el proyecto en la convocatoria extraordinaria.

La calificación del alumno se obtiene sumando ponderadamente las calificaciones obtenidas en las actividades evaluables detalladas anteriormente. Para aprobar la asignatura es necesario superar la nota mínima de cada actividad y obtener una suma ponderada igual o superior a 5 puntos.

En caso de que el alumno no supere alguna de las calificaciones mínimas establecidas, obtendrá una puntuación máxima de 4 puntos sobre 10 (suspense) en la asignatura.

De acuerdo con la normativa de la UPM, la solución de los exámenes se publicará dentro de los dos días hábiles siguientes a la finalización de la prueba. Para evitar redundancias, se podrán omitir las respuestas de teoría que sean transcripción del material de clase, puesto que éste ya es accesible desde el aula virtual.

En la calificación del proyecto práctico se valorará:

1. La calidad del programa informático realizado, en términos de eficiencia, precisión y diseño.
2. La originalidad/novedad de la solución planteada.
3. La calidad de la memoria.
4. Las entregas parciales voluntarias (cuadernos), que suman hasta 1 punto extra en la nota del proyecto práctico.

En la convocatoria extraordinaria se realizará un examen que abarca todos los contenidos de la asignatura. Quien

no supere la nota mínima del proyecto práctico en la convocatoria ordinaria deberá volver a presentar dicho proyecto.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Aula virtual	Recursos web	En la plataforma Moodle de la universidad estará disponible toda la documentación del curso.
Libro sobre procesamiento de imágenes.	Bibliografía	Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods. Digital Image Processing. Pearson.
Libro sobre visión por computador.	Bibliografía	Richard Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.
Libro sobre programación en Python	Bibliografía	Jan Erik Solem. Programming Computer Vision with Python. O'Reilly.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura está relacionada con el "Objetivo de Desarrollo Sostenible 9" (Industria, innovación e infraestructura) definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (www.undp.org) en lo referente a innovación e investigación científica en tecnologías de la información.

La información contenida en esta guía de aprendizaje es orientativa, podría variar por error, omisión, cambios en la situación sanitaria, cambios de normativa a aplicar o incidencias ocurridas a lo largo del semestre.